САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2
«Доступность в HTML»

Выполнил:
Зотеев Максим
Группа K3439

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта: добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить результат инструментами браузера и сервисом Google Lighthouse.

Работа выполнена на сайте из ЛР2, вариант 4 — «Сервис для аренды недвижимости». Для запуска нужны команды `npm install`, `npm start` и `npm run site`.

Ход работы

1. Исходное состояние

Сначала я проверил сайт из ЛР2 инструментами Lighthouse и axe-core. На широком экране оценки были высокими, ошибки были только в контрасте: синий Bootstrap `#0d6efd` на сером фоне страницы даёт 4,26:1 при норме 4,5:1. На ширине 390 px Lighthouse дополнительно нашёл кнопку меню без подписи.

Высокая оценка не означает, что сайтом удобно пользоваться: инструменты проверяют только часть правил. Поэтому страницы были дополнительно просмотрены вручную с точки зрения работы с клавиатуры и программы чтения с экрана. Найденные проблемы и решения приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Найденные проблемы и решения

Проблема	**Решение**
Шапку приходится проходить клавишей Tab на каждой странице	Ссылка «Перейти к основному содержимому»
Кнопка меню не имеет названия	`aria-label`, `aria-controls`, `aria-expanded`
Группы полей не связаны с подписью	`fieldset` и `legend`
Ошибки форм не озвучиваются, поле с ошибкой не отмечено	`role="alert"`, `aria-invalid`, перевод фокуса
Изменение списка и уведомления проходят незаметно	Живые регионы `role="status"`
Отправитель в чате виден только по цвету и стороне	Скрытая подпись отправителя в каждом сообщении
Все кнопки «Подробнее» называются одинаково	`aria-label` с названием объекта
Таблицы и список диалогов без названий	`caption`, `aria-labelledby`, `aria-current`

Проблема	Решение
Прокручиваемые области недоступны с клавиатуры	`tabindex="0"`, `role="region"`, `role="log"`
Низкий контраст акцентного цвета	Цвет `#0a58ca`, заметная рамка фокуса

2. Ориентиры и навигация

Первым элементом страницы стала ссылка пропуска навигации. Класс Bootstrap `visually-hidden-focusable` скрывает её, пока на неё не перейдёт фокус. Шапка обёрнута в `header`, главное меню получило название, текущий пункт отмечен `aria-current="page"`, а у `main` появился `tabindex="-1"`, чтобы фокус мог перейти на него по ссылке.

```
<a class="visually-hidden-focusable skip-link" href="#main">Перейти к основному
содержимому</a>

<header>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-white border-bottom" aria-
label="Основное меню">
    ...
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#menu"
      aria-controls="menu" aria-expanded="false" aria-label="Открыть меню">
```

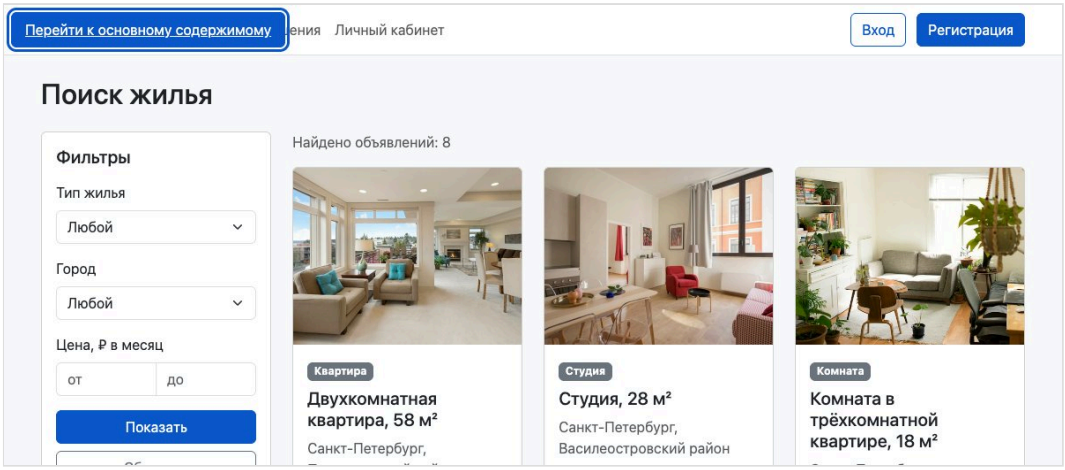


Рисунок 1 — Ссылка пропуска навигации при первом нажатии Tab

3. Формы

Поля цены объединены в `fieldset`, у каждого есть собственное название. Выбор роли при регистрации оформлен так же. Полям добавлен атрибут `autocomplete`, а подсказка к паролю связана с полем через `aria-describedby`.

```
          <fieldset class="mb-3">
            <legend class="form-label fs-6">Цена, ₽ в месяц</legend>
            <div class="input-group">
              <input type="number" id="priceMin" class="form-control"
placeholder="от" min="0" aria-label="Цена от, рублей">
              <input type="number" id="priceMax" class="form-control"
placeholder="до" min="0" aria-label="Цена до, рублей">
            </div>
          </fieldset>
```

При ошибке входа текст появляется в блоке с `role="alert"`, поэтому его сразу зачитывает программа чтения с экрана. Поля отмечаются и визуально, и атрибутом `aria-invalid`, фокус переходит на первое из них.

```
export function markInvalid(inputs) {
  inputs.forEach((input) => {
    input.classList.add('is-invalid');
    input.setAttribute('aria-invalid', 'true');
  });
  inputs[0].focus();
}
```

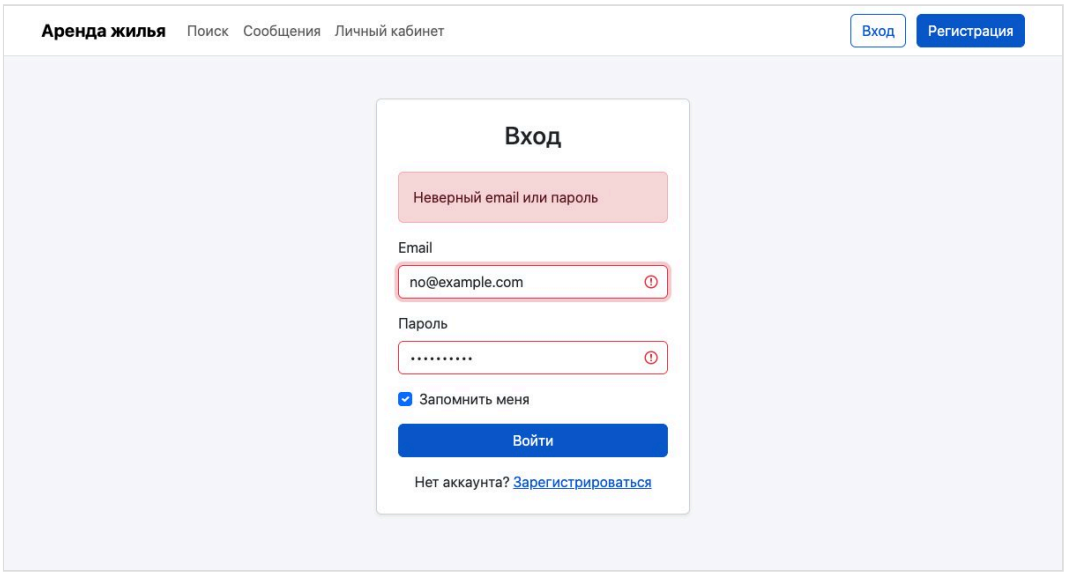


Рисунок 2 — Ошибка входа: поля отмечены, фокус на поле Email

4. Изменения на странице

Данные загружаются без перезагрузки страницы, поэтому незрячий пользователь не узнал бы о них без живых регионов. Счётчик найденных объявлений и индикатор загрузки получили `role="status"`, а функция `showAlert` задаёт роль по типу уведомления: ошибки объявляются сразу, успешные действия — после текущей фразы.

```
export function showAlert(element, text, type = 'danger') {
  element.className = `alert alert-${type}`;
  element.setAttribute('role', type === 'danger' ? 'alert' : 'status');
  element.hidden = false;
  element.textContent = text;
}
```

Уведомление о записи на просмотр теперь показывается уже после закрытия модального окна, а Bootstrap возвращает фокус на кнопку, которая его открыла.

5. Чат

Окно переписки получило роль `log`: новые сообщения объявляются автоматически, а `tabindex="0"` позволяет прокручивать его с клавиатуры. На экране отправителя видно только по стороне и цвету, поэтому в каждое сообщение добавлена скрытая подпись. Текущий диалог отмечен `aria-current`.

```
  // Отправителя на экране видно только по стороне и цвету, поэтому называем
его текстом
  sender.className = 'visually-hidden';
  sender.textContent = isMine ? 'Вы: ' : `${interlocutor(currentConversation,
user)}: `;
  bubble.append(sender, message.text);
  chat.append(bubble);
```

6. Вкладки, карусель и таблицы

Вкладки личного кабинета связаны с панелями через `aria-controls` и `aria-labelledby`, сам список вкладок получил название. Карусель и её слайды описаны атрибутом `aria-roledescription`, каждому слайду задана подпись вида «1 из 3». Таблицы получили название, а те, что прокручиваются на узком экране, стали областями, доступными с клавиатуры.

```
    <div class="table-responsive" role="region" aria-labelledby="dealsTitle"
tabindex="0">
      <table class="table table-striped bg-white" aria-labelledby="dealsTitle">
```

7. Контраст и фокус

Акцентный цвет заменён на более тёмный `#0a58ca`: контраст с белым составляет 6,4:1. Цвет кнопок задан через CSS-переменные Bootstrap, как в примере с лекции. Рамка фокуса сделана заметнее.

```
:focus-visible {
  outline: 3px solid #0a58ca;
  outline-offset: 2px;
}
```

8. Проверка

Оценка Lighthouse в категории «Accessibility» до и после работы приведена в таблице 2. Проверялись обе ширины экрана. Правила axe-core запускались на всех страницах и дополнительно на открытых вкладках, модальных окнах и развёрнутом меню: количество найденных нарушений сократилось с 11 на широком экране и 26 на узком до нуля.

Таблица 2 — Оценка Lighthouse «Accessibility»

Страница	1350 px: до	1350 px: после	390 px: до	390 px: после
Поиск	100	100	91	100
Вход	100	100	89	100
Регистрация	100	100	89	100
Объект	96	100	89	100
Личный кабинет	97	100	91	100
Сообщения	100	100	89	100

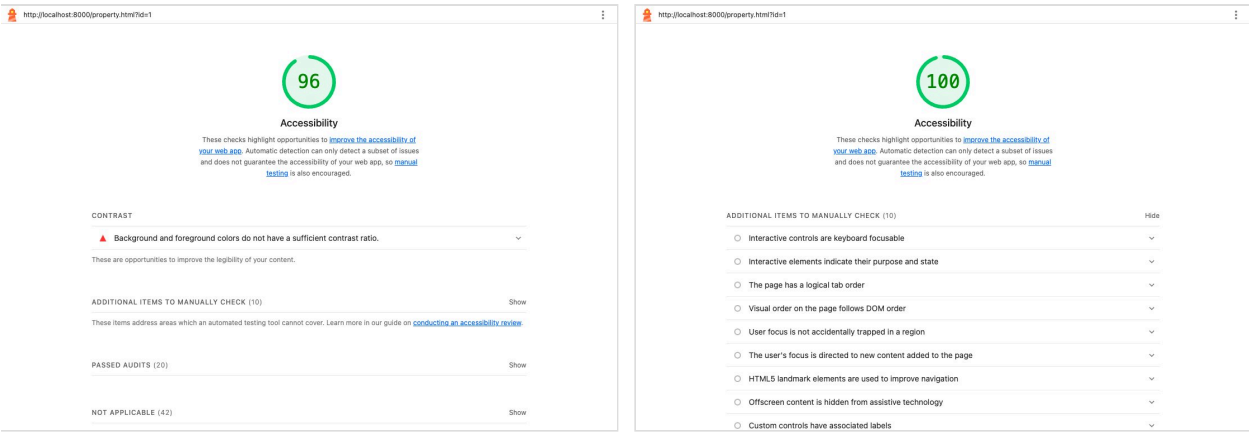


Рисунок 3 — Lighthouse для страницы объекта: до и после работы

С клавиатуры проверены: ссылка пропуска, удержание фокуса в модальном окне, закрытие по Esc с возвратом фокуса, переключение вкладок стрелками, выбор диалога и повторный вход после ошибки. Роли и названия ориентиров страницы проверены по дереву доступности Chrome.

Вывод

В ходе работы была улучшена доступность всех страниц сайта: добавлены ориентиры, ссылка пропуска навигации, живые регионы, подписи и связи

элементов, повышен контраст. Я понял, что автоматические инструменты находят лишь часть проблем: самые важные из них, например чат без подписей отправителей или незаметные обновления страницы, обнаруживаются только при ручной проверке с клавиатуры и с учётом работы программ чтения с экрана.